

Chapter

2007–2008 学年第一学期考试试卷

考试科目： 计算机控制 得分： _____

姓名： _____ 学号： _____

一、(12 分) 写出下列名词的中英文解释：

AI, AO, DI, DO, DDZ, DDC, PLC, DCS, MTBF, MTTR, CIPS,
CIMS

二、(8 分) 已知连续系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+5)}{(s+4)(s^2+48s+1600)}$ ，试求采用计算机闭环控制时采样周期的选择范围。

三、(8 分) 设线性离散系统的差分方程为

$$y(k) + 3y(k-1) + 4y(k-2) + 5y(k-3) = r(k) - 3r(k-1) + 2r(k-2)$$

试求其脉冲传递函数。

四、(8 分) 试判断下列离散系统的稳定性

$$G(z) = \frac{z^{-3}}{1 + 0.5z^{-1} - 1.34z^{-2} + 0.24z^{-3}}$$

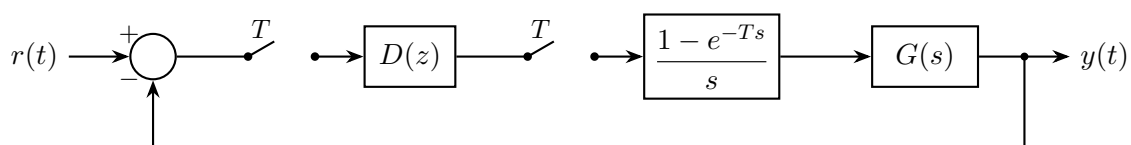
五、(12 分) 给出理想 PID 控制器的传递函数, 并采用后向差分变换法和双线性变换法将其离散化。

六、(18 分) 已知被控装置的传递函数为 $G_p(s) = \frac{1}{(5s+1)(2s+1)}e^{-s}$ 。取采样周期为 1 秒。

假设构建闭环单位负反馈系统, 期望的系统闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{e^{-s}}{s+1}$ 。

- (1) 试采用大林算法, 设计数字控制器;
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义);
- (3) 分析闭环系统性能, 给出可能的改善措施并加以说明。

七、(26 分) 计算机控制系统如图所示, 其中被控对象传递函数为 $G(s) = \frac{10e^{-0.1s}}{s+2}$, $T = 0.1$ 秒。



- (1) 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$ 。
- (2) 按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$ 。
- (3) 试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。

八、(8 分) 说明计算机控制系统的组成及各组成部分的作用。